Український Католицький Університет

Курс «Штучний інтелект» · Семестровий проєкт · 2026

Персоналізована система аналізу перформансу контент-креаторів на основі explainable ML

Команда:

Каплиш Ольга

Шопська Анастасія

Ментор:

Поки в нас немає ментора

Пропозиція проєкту, подана в межах курсу «Штучний інтелект»

Факультет прикладних наук

2026-09-21

1. Проблема та мотивація

Наявні рішення для аналітики контенту (наприклад, vidIQ, TubeBuddy, TikTok Creative Center) базуються на узагальнених (generic) моделях, побудованих на агрегованих даних тисяч різних креаторів. Такий підхід нівелює індивідуальну специфіку: фактори, що визначають перформанс одного креатора, можуть не мати статистичної значущості для іншого через відмінності в ніші, стилі подачі та цільовій аудиторії. Відповідно, існує потреба в моделі, здатній виявляти персоналізовані патерни перформансу на основі історії відео конкретного креатора та забезпечувати інтерпретованість (explainability) отриманих висновків.

2. Огляд джерел та наявних рішень

Індустріальні рішення аналітики контенту (наприклад, vidIQ, TubeBuddy, TikTok Creative Center) надають бенчмарки та рекомендації на основі узагальнених патернів, без побудови окремих моделей для кожного креатора та без прозорого механізму пояснюваності прогнозів. Підхід, який ми пропонуємо натомість спирається на усталені методи машинного навчання: Random Forest [1] та XGBoost [2] як базові алгоритми, та метод SHAP (SHapley Additive exPlanations) [3] для інтерпретації їхніх прогнозів, що дозволяє кількісно оцінити внесок кожної ознаки у конкретний прогноз.

3. Дані

Основним джерелом даних є набір lingbow/tiktok-video-engagement-200k, розміщений на платформі HuggingFace. Набір містить приблизно 210 000 відеозаписів з ідентифікатором автора (*author_id*), що дозволяє здійснювати групування за креатором, а також допоміжні набори *creator_daily* та *engagement_daily*. Дані містять попередньо витягнуті за допомогою AI контентні ознаки: транскрипт (*transcript*), автоматично згенероване резюме (*gpt_summary*), показники емоційного тону (*emotion scores*), тематичну категорію (*topic*) та поле *music_selected_from*, яке використовується як проксі-показник типу монтажного шаблону. Набір даних розповсюджується за ліцензією CC-BY-NC-4.0, що допускає некомерційне використання в межах навчального проєкту.

4. Підхід і методи

Дослідження передбачає застосування класичних алгоритмів машинного навчання на табличних даних — Random Forest [1] та XGBoost [2] — у поєднанні з методом SHAP [3] для забезпечення інтерпретованості моделі. Центральним елементом методології є порівняльний аналіз двох підходів до моделювання: (1) персоналізованої моделі, натренованої окремо на історії відео кожного креатора (per-creator), та (2) єдиної узагальненої моделі, натренованої на об'єднаному масиві даних усіх креаторів. Метою порівняння є встановлення того, чи забезпечує персоналізація приріст точності прогнозування та якості пояснювальних інсайтів відносно узагальненого підходу. Як опційний, додатковий компонент передбачається реалізація тонкого шару на основі LLM, що трансформує SHAP-пояснення моделі у рекомендацію природною мовою.

5. Оцінювання результатів

Якість моделей оцінюватиметься за допомогою стандартних метрик регресійного аналізу (RMSE, MAE, R^2) залежно від обраної цільової змінної перформансу. Як baseline для порівняння використовуватиметься єдина узагальнена модель, натренована на об'єднаних даних усіх креаторів без персоналізації. Додатковим критерієм оцінювання є якісний аналіз інтерпретованості: відповідність топ-факторів, виявлених методом SHAP, змістовним очікуванням щодо специфіки контенту конкретного креатора.

6. План і ризики

Етапи до midterm

- Завантаження та препроцесинг набору даних lingbow/tiktok-video-engagement-200k
- Розвідувальний аналіз даних (EDA): розподіл відео за креаторами, аналіз наявних контентних ознак (*transcript*, *gpt_summary*, *emotion scores*, *topic*, *music_selected_from*)
- Feature Engineering
- Побудова baseline-моделі (єдина узагальнена модель на об'єднаних даних усіх креаторів)

Етапи до фінального захисту

- Побудова персоналізованих (per-creator) моделей та порівняння їх точності з baseline-моделлю
- Застосування методу SHAP для інтерпретації прогнозів персоналізованих моделей
- Якісний аналіз відповідності виявлених факторів специфіці кожного креатора
- (Опційно) реалізація LLM-шару для трансформації SHAP-пояснень у рекомендації природною мовою
- Оформлення фінальної документації та підготовка до захисту

Ризики та план Б

Свідомо виключено зі скоупу дослідження: (1) точний момент відтоку глядачів (retention/drop-off) — дані є приватними та недоступні публічно навіть для власного акаунта через API; (2) глибокий комп'ютерний аналіз відеоряду — замість цього використовуються вже наявні текстові та контентні ознаки з набору даних як проксі-показники.

Основний ризик проєкту пов'язаний з якістю та повнотою обраного набору даних lingbow/tiktok-video-engagement-200k: можлива нерівномірність розподілу відео за креаторами (наприклад, недостатня кількість відео для окремих креаторів, що ускладнить побудову персоналізованих моделей) або обмеженість контентних ознак для повноцінного пояснення перформансу. План Б передбачає використання резервних наборів даних з Kaggle/HuggingFace або застосування додаткової фільтрації креаторів за мінімальною кількістю відео в історії.

7. Contribution statement

- **Каплиш Ольга** — дані, препроцесинг, EDA, Feature Engineering
- **Шопська Анастасія** — моделювання, евалюація, документація

Список джерел

[1] Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45:5–32, 2001. doi:10.1023/A:1010933404324.

[2] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794. ACM, 2016. doi:10.1145/2939672.2939785.

[3] Scott M. Lundberg and Su-In Lee. A unified approach to interpreting model predictions. In I. Guyon, U. Von Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30. Curran Associates, Inc., 2017. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Paper.pdf.